Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con ~~FTK Imager~~ Guymager.

Apellidos: Puente Luna
Nombre(s): Bruno Axel
Fecha: 07/11/2026
Matrícula: 177876
Calf: _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

   Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del

dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado “Products”, después en la sección de “Digital Forensics” haga clic en el enlace “FTK Imager”.

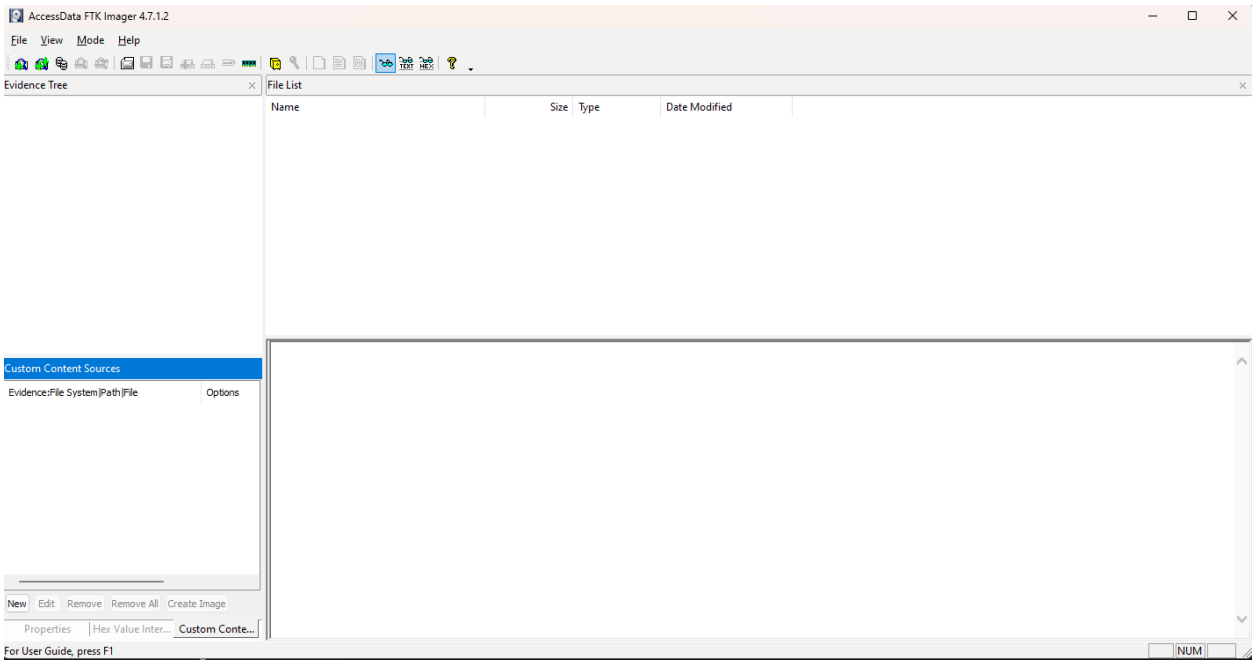
Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda “Download FTK Imager Now”.

En esta actividad vamos a utilizar una herramienta de adquisición forense diferente a la propuesta para crear una copia exacta de la memoria USB, la guía original propone FTK Imager, sin embargo, como realizaremos el procedimiento desde Linux Mint, utilizaremos Guymager como alternativa. Esta herramienta es gratuita, de código abierto y está diseñada para trabajar de forma nativa en sistemas Linux. Entre sus funciones se encuentra la creación de imágenes forenses de dispositivos físicos en diferentes formatos, como DD (RAW), EWF (E01) y AFF.

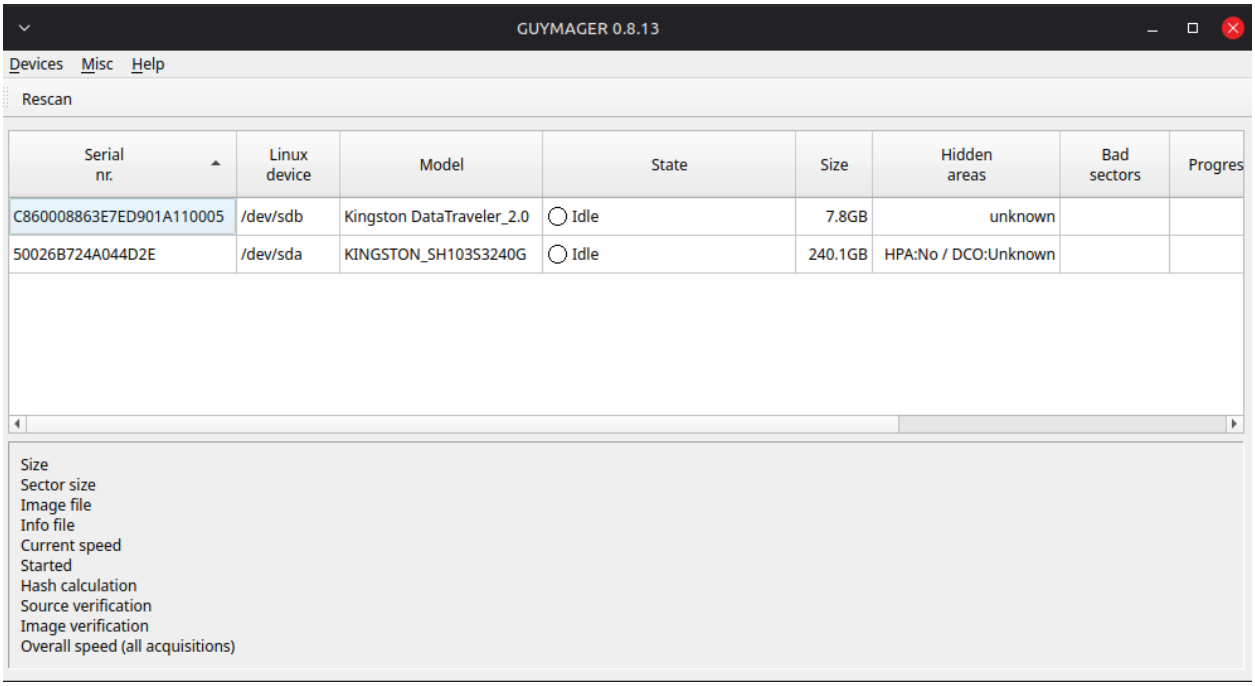
Para nuestra práctica utilizaremos el formato DD (RAW), Guymager permite calcular valores hash, como MD5, SHA-1 y SHA-256, y verificar la imagen generada para comprobar que la adquisición se haya realizado correctamente.

En mi caso, usare la memoria USB que uso para la universidad, la cual cuenta con una capacidad aproximada de 7gb de memoria.

2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.
3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:

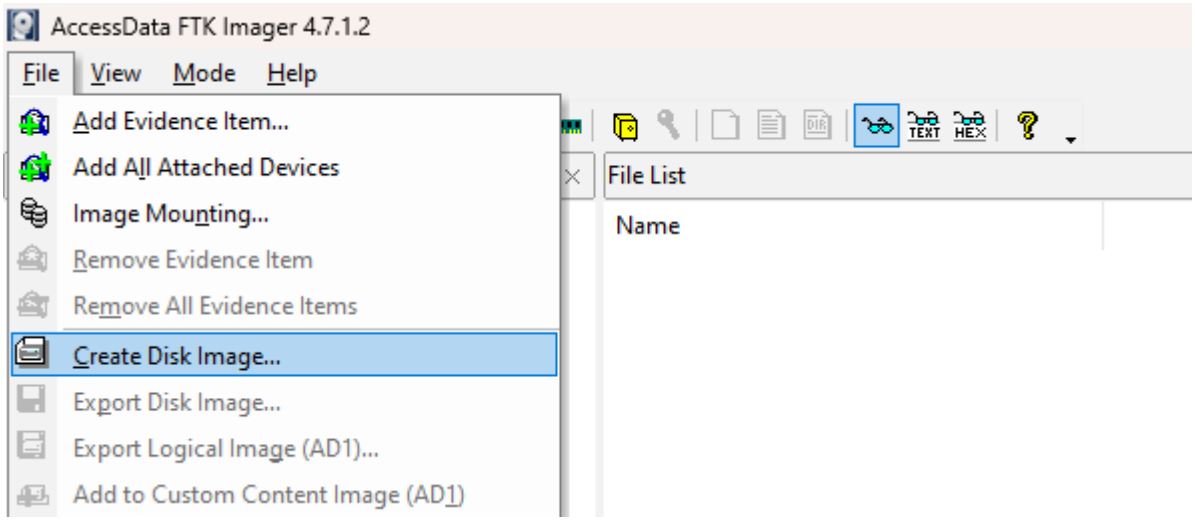


Para nuestro caso dentro de Mint, nuestra interfaz se desplegara en la consola mediante el comando “Sudo guymager”, y nos desplegara la siguiente interfaz por la cual realizaremos el proceso de adquisición.



4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

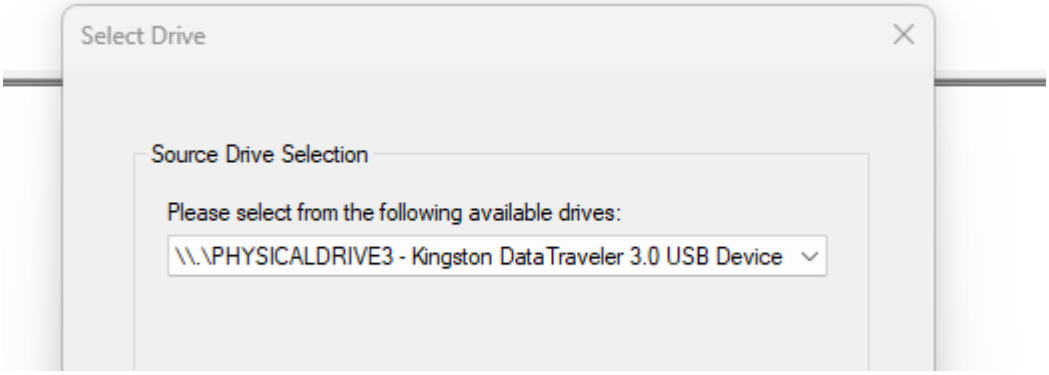
   A continuación seleccione: “Create Disk Image..” desde el menú contextual de File.



Una vez que observe la pestaña de “Select Source”, asegúrese de seleccionar “Physical Drive” y haga clic en siguiente.

Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;



Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en “Add…”, proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

Para mi caso, primero identificare las unidades de almacenamiento presentes en mi laptop mediante el comando “lsblk -o NAME,PATH,SIZE,MODEL,TRAN,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS,RO”, esto con el objetivo de tener claro que unidad debemos de seleccionar y donde crearemos la copia.

```
paclonk@paclonk:~$ lsblk -o NAME,PATH,SIZE,MODEL,TRAN,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS,RO
NAME   PATH        SIZE MODEL               TRAN TYPE FSTYPE MOUNTPOINTS      RO
sda    /dev/sda  223.6G KINGSTON SH103S3240 ata  disk                         0
├─sda1 /dev/sda1   512M                          part vfat   /boot/efi         0
└─sda2 /dev/sda2 223.1G                          part ext4   /                 0
sdb    /dev/sdb    7.3G DataTraveler 2.0    usb  disk                         0
└─sdb1 /dev/sdb1   7.3G                          part vfat   /media/paclonk/UNI
                                                                               0
sr0    /dev/sr0   1024M HL-DT-ST DVDRAM GU7 ata  rom                          0
paclonk@paclonk:~$
```

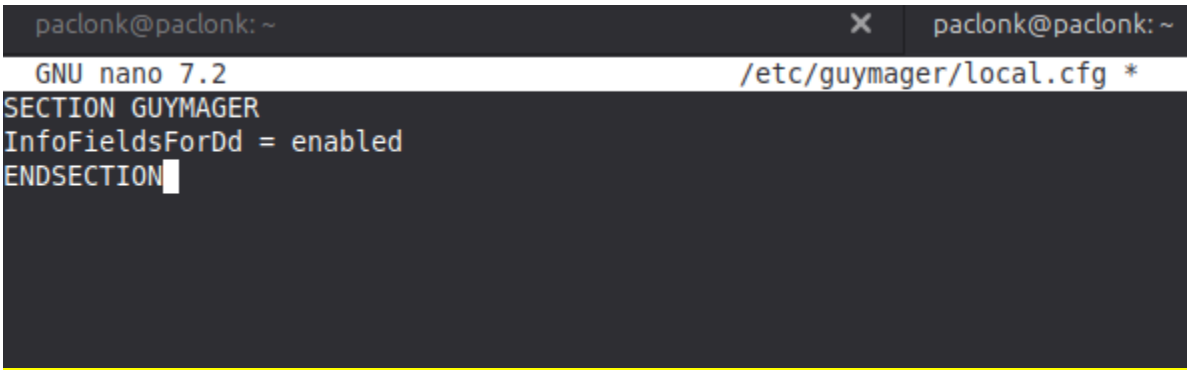
Con esto, se que la “sdb” sera mi unidad extraíble de la cual creare la imagen, y “sda” es mi disco interno donde almacenare la evidencia.

Este es un paso extra para estar seguro, ya que guymager ya me muestra en su interfaz la información de cada dispositivo.

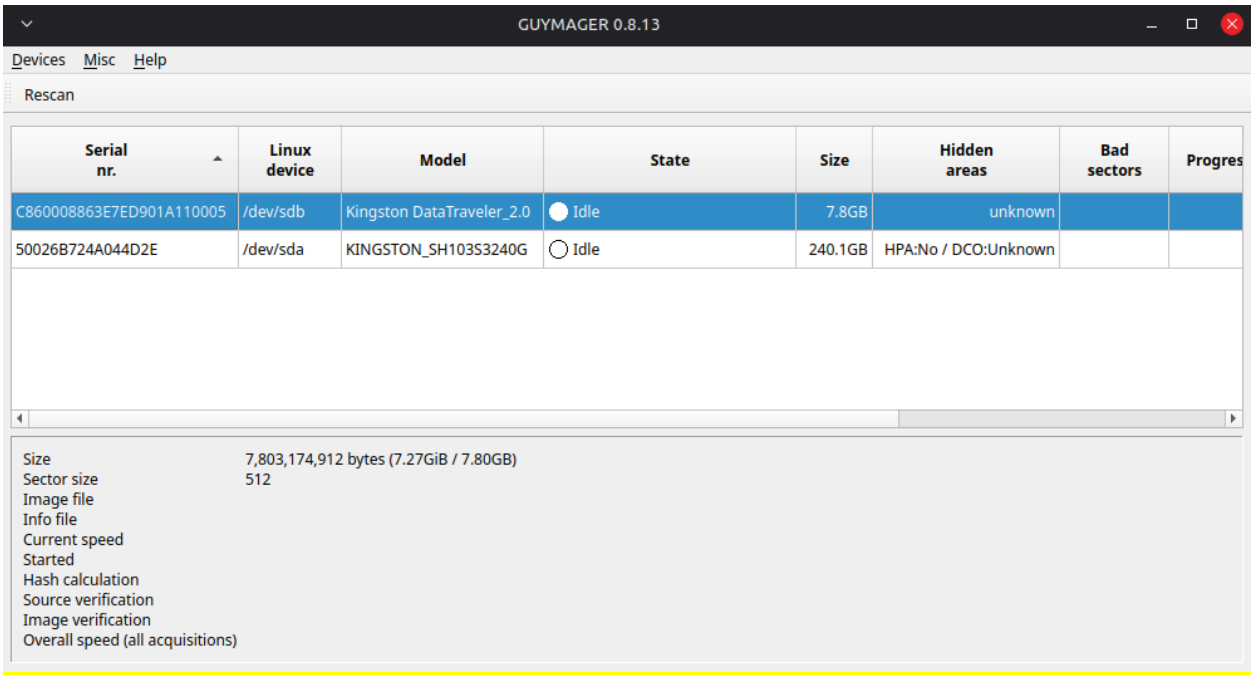
Hay un detalle importante, cuando Guymager utiliza DD, por defecto puede desactivar los campos de identificación del caso porque el formato RAW no guarda esos metadatos dentro de la imagen.

Para esta situación, habilitare esos campos para que se registren en el archivo de información .info, sin modificar el formato de imagen solicitado mediante su archivo de configuración "local.cfg", accederé a el con "sudo nano /etc/guymager/local.cfg"

Dentro, agregare la respectiva configuración para mantener los campos de información



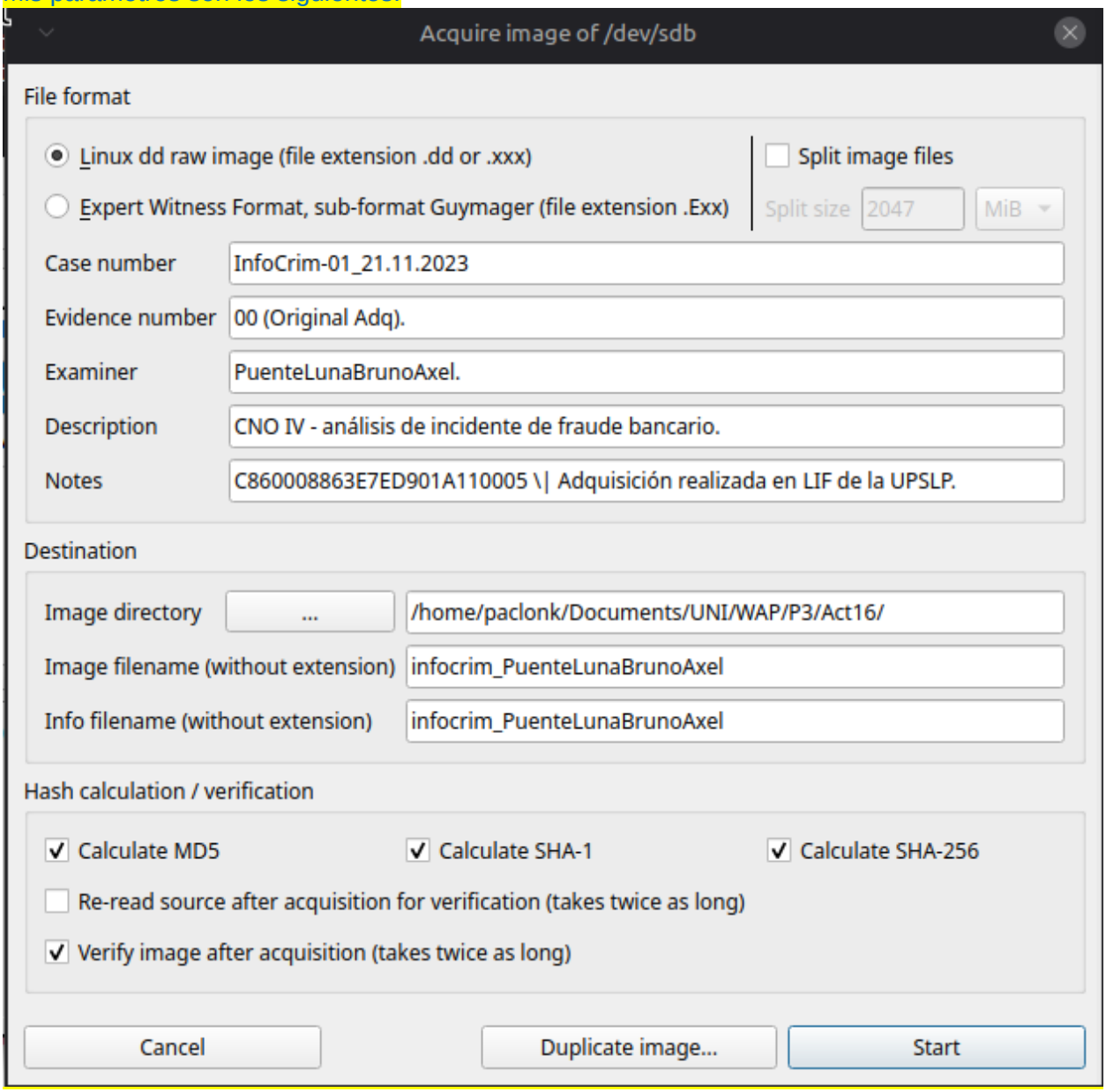
Con esto, solo reiniciare el comando de guymager y procederé a crear la imagen



5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.

Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

En este caso, yo agregare al inicio de las notas el identificador del dispositivo, para tener mas información del dispositivo en la imagen.
Mis parametros son los siguientes:



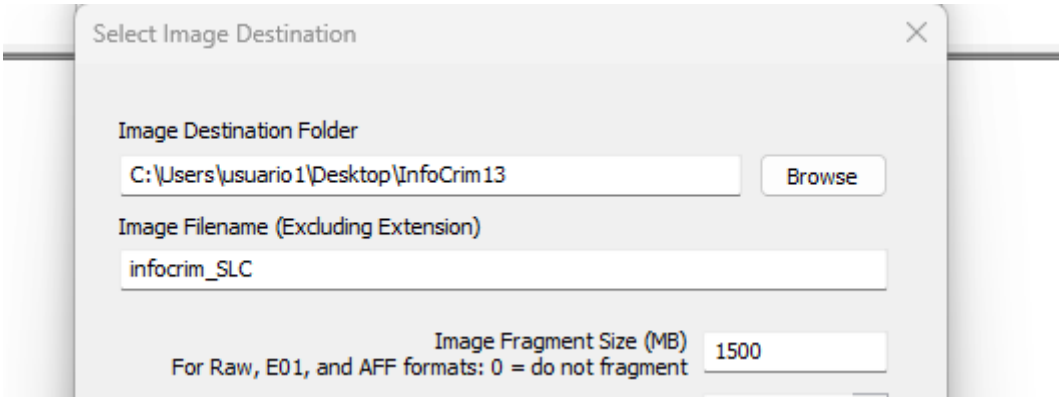
Además de los algoritmos MD5 y SHA-1 solicitados, decidí mantener activado el cálculo de SHA-256 como una medida adicional para comprobar la integridad de la imagen forense. Esto se debe a que SHA-256 ofrece mayor resistencia frente a colisiones que los algoritmos anteriores, por lo que proporciona una huella digital más robusta para identificar posibles modificaciones en la evidencia. De esta manera, se conservan los

valores requeridos por la práctica y añadimos un mecanismo de verificación complementario que nos permitirá comparar la imagen obtenida con futuras copias o análisis.

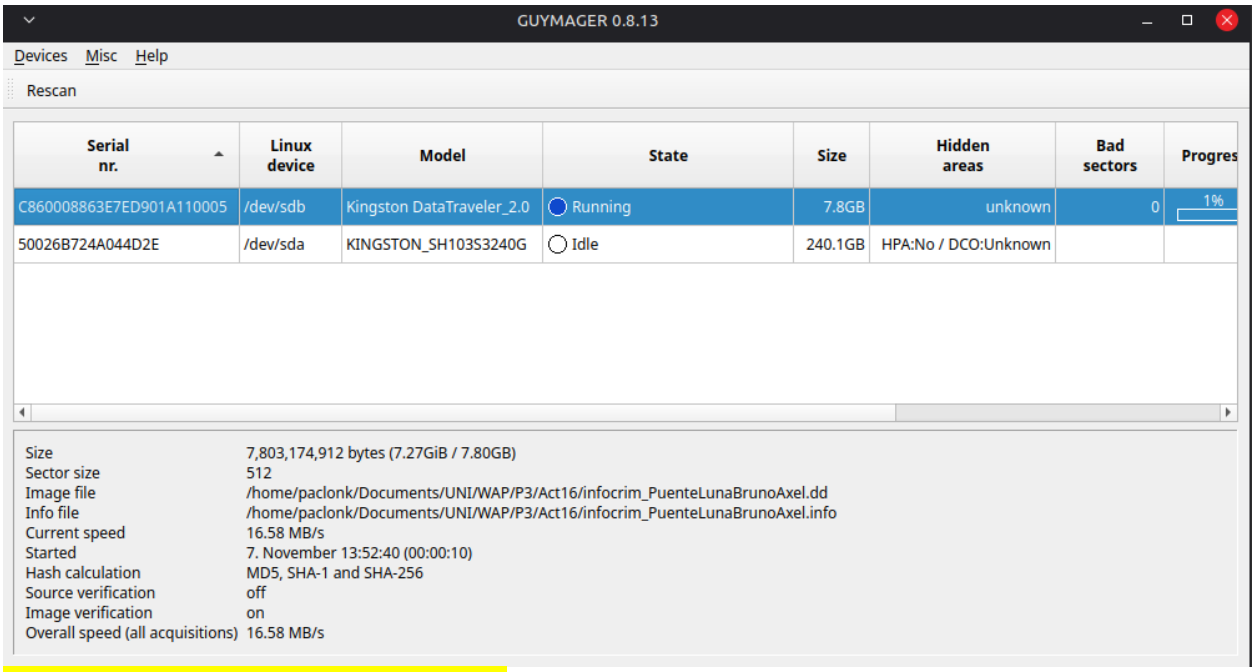
6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre “InfoCrim13” en el Escritorio.

   En la sección de “Image Filename” deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

   Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.

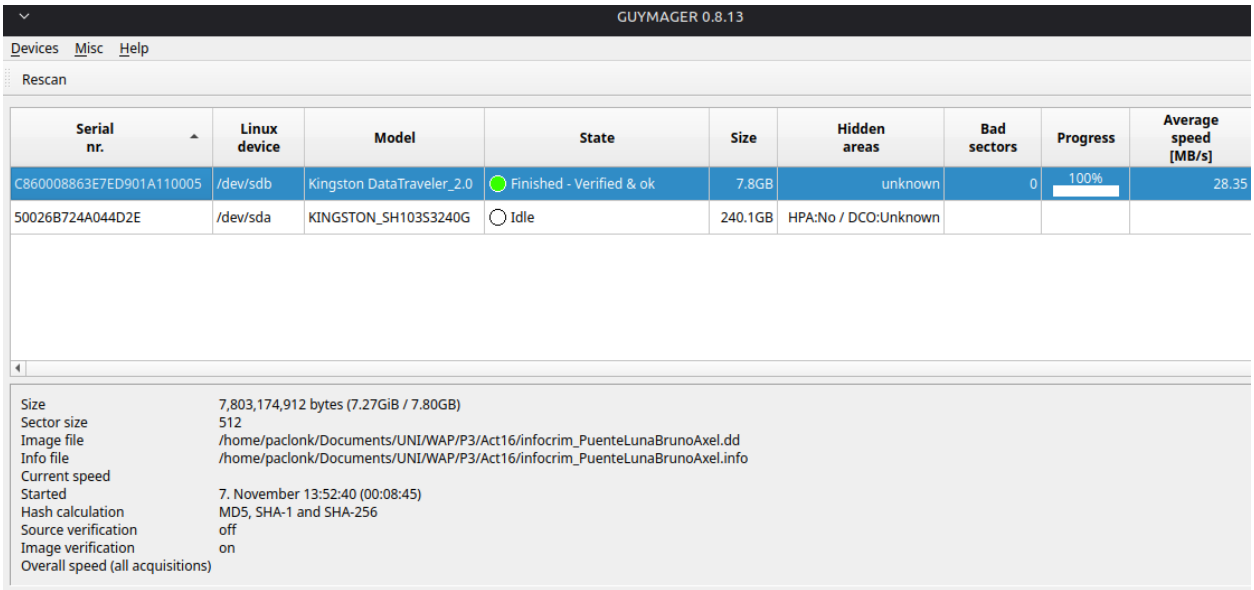


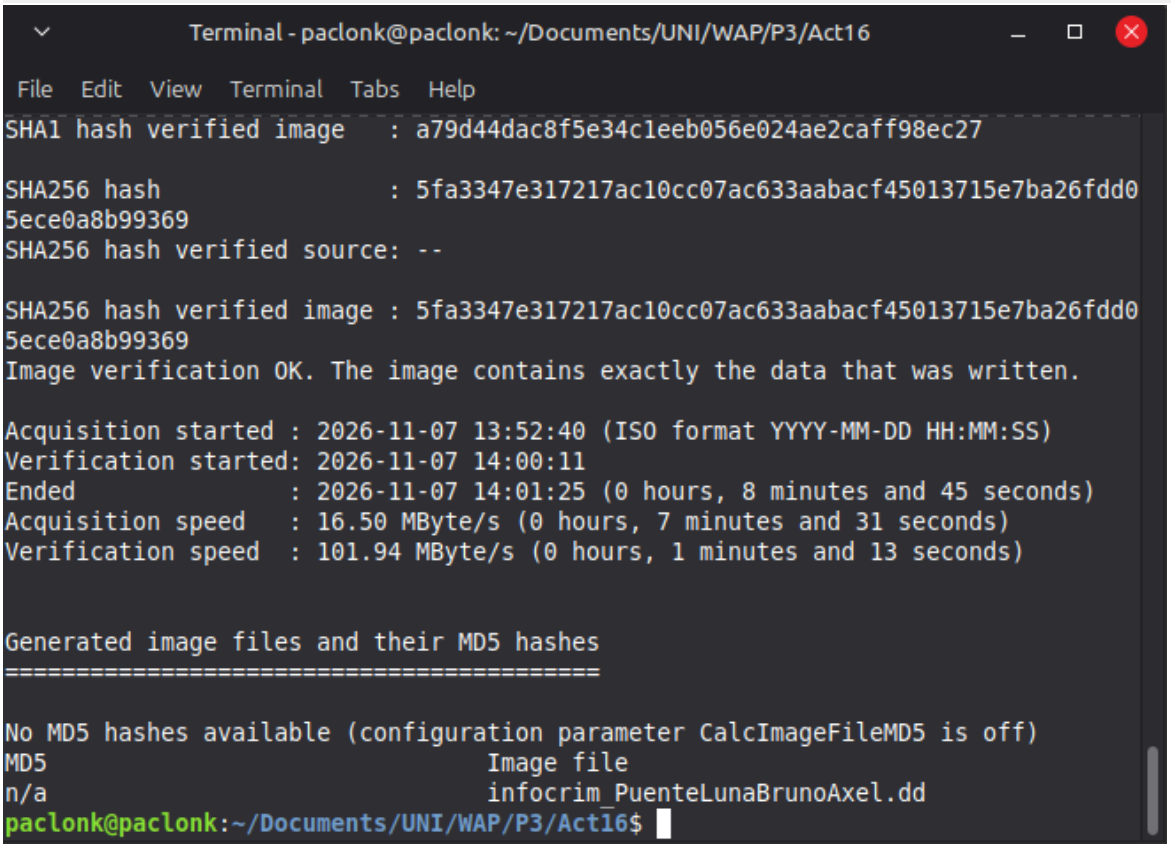
7. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.
8. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).



Adjunto captura del inicio de la imagen

Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start):
2026-11-07 13:52:40
Hora de término de adquisición:
2026-11-07 14:01:25
Tiempo transcurrido:
0 hours, 8 minutes and 45 seconds





9. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?
   El formato Raw (DD) es un tipo de imagen forense que realiza una copia bit a bit del dispositivo de almacenamiento. Esto significa que conserva la información de sus sectores, incluyendo archivos existentes, datos eliminados que no hayan sido sobrescritos y espacio no asignado. Es un formato sin compresión y de amplia compatibilidad, aunque no incorpora directamente los metadatos del caso dentro de la imagen.

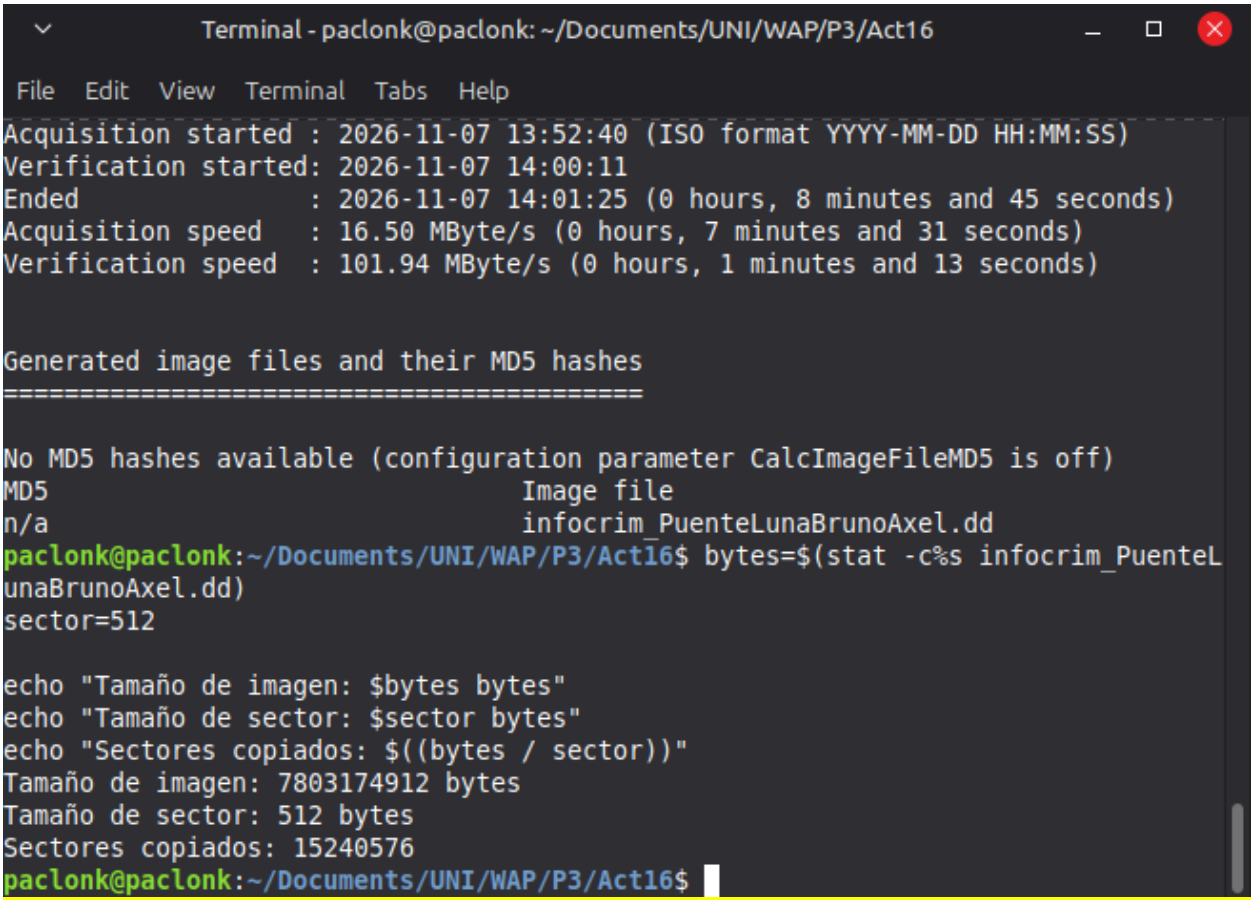
10. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?
    E01 es un formato de imagen forense perteneciente a la familia EWF (Expert Witness Format), utilizado originalmente por EnCase. Permite almacenar copias de dispositivos de almacenamiento junto con información adicional del proceso de adquisición, como los datos del caso, valores hash y registros de errores. También permite comprimir y dividir las imágenes en varios segmentos, facilitando su almacenamiento y transporte.

11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?
    SMART es una variante anterior del formato EWF, desarrollada por ASR Data, mientras que E01 es una versión posterior asociada con EnCase. Ambos permiten almacenar imágenes forenses, pero E01 incorpora una estructura más amplia para guardar información adicional sobre el dispositivo, los sectores, los errores, la sesión de adquisición y los valores hash. Por esta razón, E01 ofrece mayor cantidad de información complementaria para documentar el proceso forense.

12. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.
    Sectores copiados.
    Guymager no muestra los sectores copiados, ni en su GUI, ni en su archivo .info, por lo cual, lo calcularé, el número de sectores se obtiene dividiendo el tamaño total del dispositivo entre 512 bytes por sector, por lo cual, primero necesitare conseguir esta info, por lo cual usare los siguientes comandos para despegarlo en consola:

    ```
    bytes=$(stat -c%s infocrim_PuenteLunaBrunoAxel.dd)
    sector=512
    echo "Tamaño de imagen: $bytes bytes"
    echo "Tamaño de sector: $sector bytes"
    echo "Sectores copiados: $((bytes / sector))"
    ```

    Obteniendo como resultado:

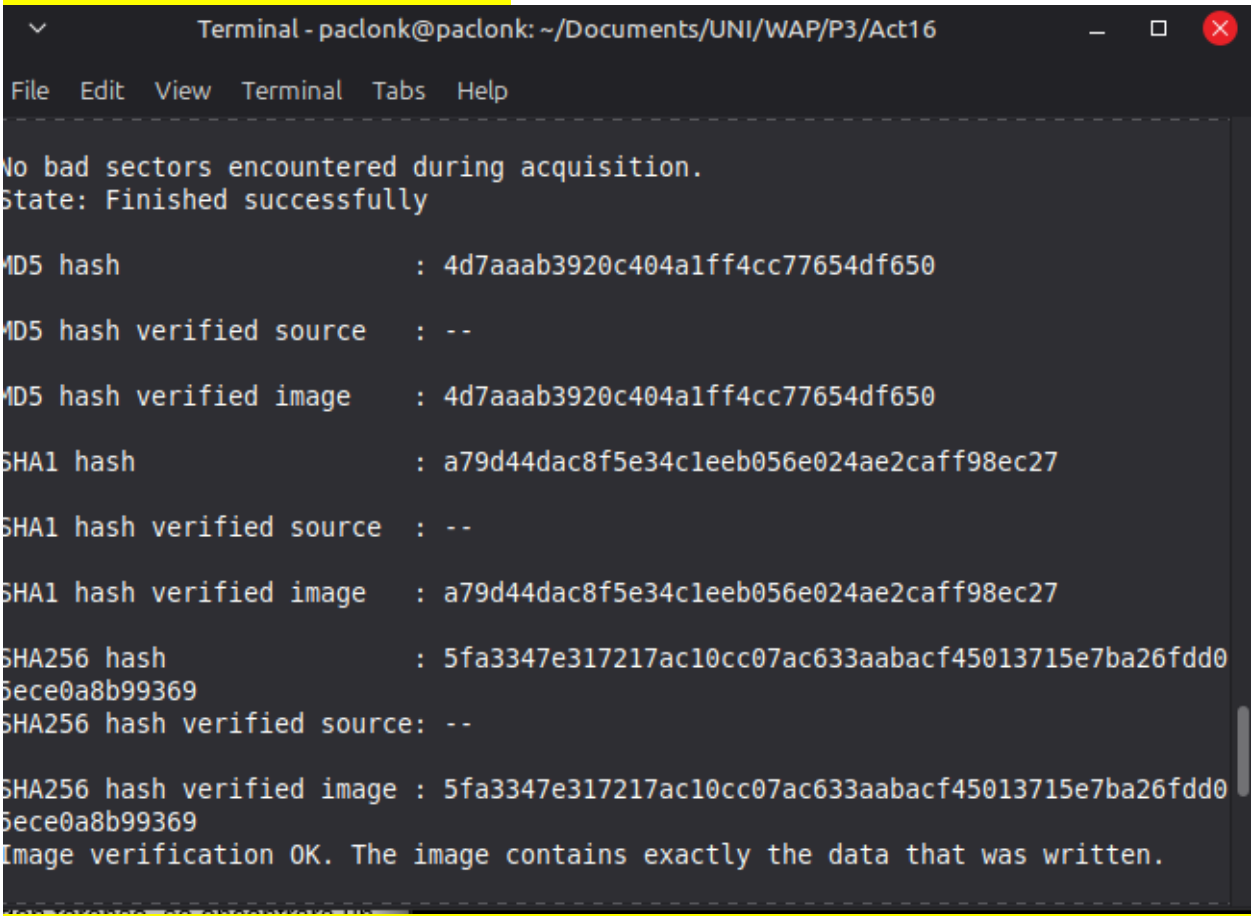


Esto resulta coherente haciendo la operación a mano:

$$\frac{7803174912}{512} = 15240576$$

El resultado es que 15240576 sectores han sido copiados de la memoria USB de 7gb

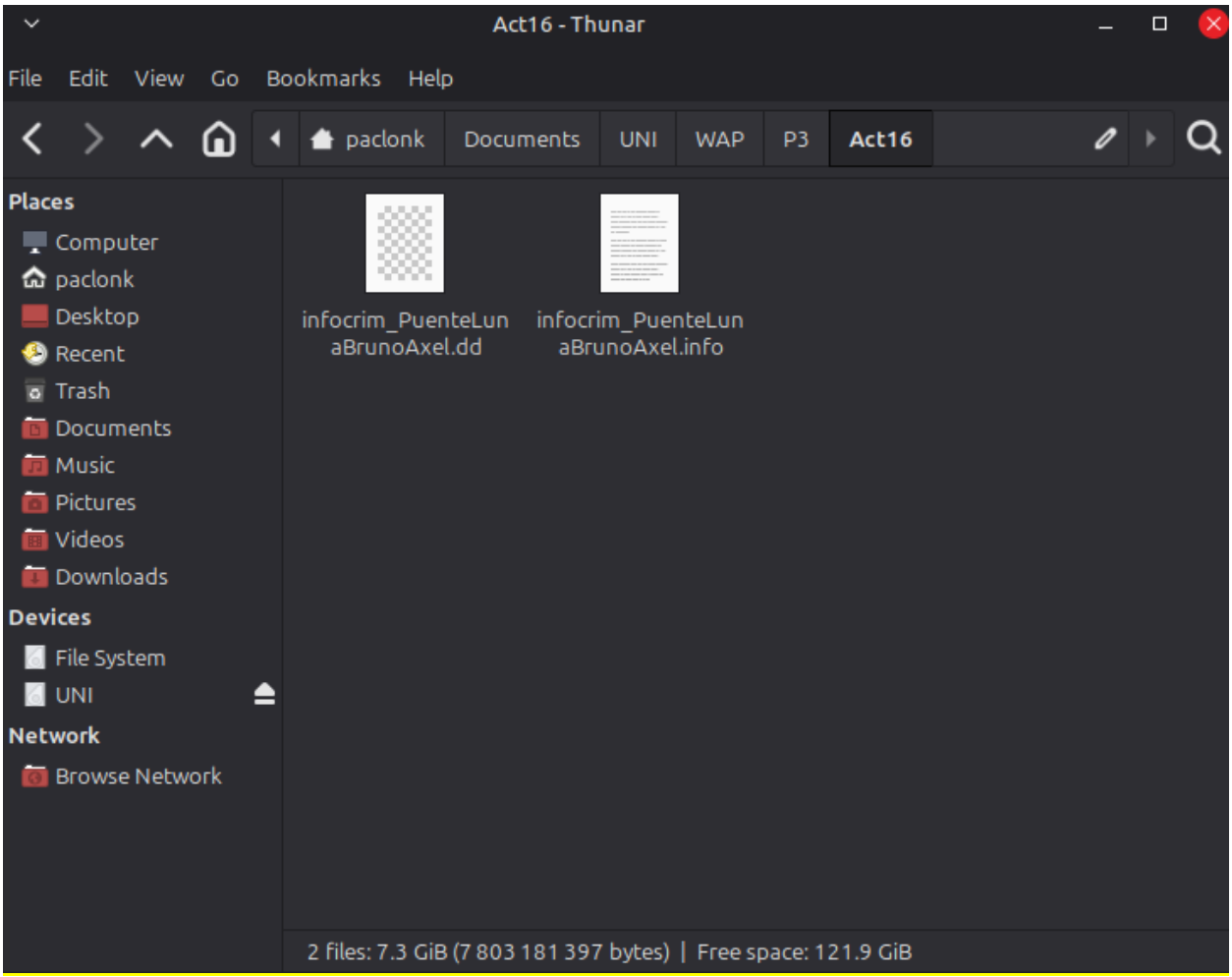
Hash MD5.
4d7aaab3920c404a1ff4cc77654df650



Hash SHA-1.
a79d44dac8f5e34c1eeb056e024ae2caff98ec27

Como se menciono en pasos anteriores, he extraído el hash SHA-256 como paso extra, el cual es:
5fa3347e317217ac10cc07ac633aabacf45013715e7ba26fdd05ece0a8b99369

13. ¿Cuántos archivos fueron generados?
2 archivos fueron generados, uno .dd y el otro .info



14. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.
Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.
En mi caso, al realizarlo en Linux Mint con Guymager, se ha generado un archivo .info en vez de el .txt, el cual es el mismo resultado para su variable en FTK Image, se adjunta el texto completo a continuación:

GUYMAGER ACQUISITION INFO FILE
==========

Guymager
========

Version : 0.8.13-2build2
Version timestamp : 2024-04-01-05.56.03 UTC
Compiled with : gcc 13.2.0
libewf version : 20140814 (not used as Guymager is configured to use its own EWF module)

```
libguytools version: 2.1.0
Host name          : paclonk
Domain name        : (none)
System             : Linux paclonk 7.0.0-42-generic #42~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct 19 14:43:01 UTC 2 x86_64


Device information
==================
Command executed: bash -c "search="`basename /dev/sdb`: H..t P.....d A..a de.....d" && dmesg | grep -A3 "$search" || echo "No kernel HPA messages for /dev/sdb""
Information returned:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  No kernel HPA messages for /dev/sdb

Command executed: bash -c "smartctl -s on /dev/sdb ; smartctl -a /dev/sdb"
Information returned:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-7.0.0-42-generic] (local build)
  Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

  /dev/sdb: Unknown USB bridge [0x0930:0x6545 (0x100)]
  Please specify device type with the -d option.

  Use smartctl -h to get a usage summary

  smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-7.0.0-42-generic] (local build)
  Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

  /dev/sdb: Unknown USB bridge [0x0930:0x6545 (0x100)]
  Please specify device type with the -d option.

  Use smartctl -h to get a usage summary

Command executed: bash -c "hdparm -I /dev/sdb"
Information returned:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  /dev/sdb:

  ATA device, with non-removable media
  Standards:
        Likely used: 1
  Configuration:
        Logical                 max     current
        cylinders       0       0
        heads           0       0
```

```
        sectors/track 0        0
        --
        Logical/Physical Sector size:          512 bytes
        device size with M = 1024*1024:          0 MBytes
        device size with M = 1000*1000:          0 MBytes
        cache/buffer size  = unknown
  Capabilities:
        IORDY not likely
        Cannot perform double-word IO
        R/W multiple sector transfer: not supported
        DMA: not supported
        PIO: pio0

Command executed: bash -c "CIDFILE=/sys/block/$(basename
/dev/sdb)/device/cid; echo -n "CID: " ; if [ -e $CIDFILE ] ; then cat $CIDFILE  ; else
echo "not available" ; fi "
Information returned:
--------------------------------------------------------------------------------
  CID: not available

Hidden areas: unknown


Acquisition
===========

Linux device          : /dev/sdb
Device size           : 7803174912 (7.8GB)
Format                : Linux dd raw image - file extension is .dd
Image meta data
  Case number         : InfoCrim-01_21.11.2023
  Evidence number     : 00 (Original Adq).
  Examiner            : PuenteLunaBrunoAxel.
  Description         : CNO IV - an◆lisis de incidente de fraude bancario.
  Notes               : C860008863E7ED901A110005 \| Adquisici◆n realizada en LIF de
la UPSLP.
Image path and file name:
/home/paclonk/Documents/UNI/WAP/P3/Act16/infocrim_PuenteLunaBrunoAxel.dd
Info path and file name:
/home/paclonk/Documents/UNI/WAP/P3/Act16/infocrim_PuenteLunaBrunoAxel.inf
o
Hash calculation      : MD5, SHA-1 and SHA-256
Source verification   : off
Image verification    : on

No bad sectors encountered during acquisition.
State: Finished successfully
```

MD5 hash : 4d7aaab3920c404a1ff4cc77654df650
MD5 hash verified source : --
MD5 hash verified image : 4d7aaab3920c404a1ff4cc77654df650
SHA1 hash : a79d44dac8f5e34c1eeb056e024ae2caff98ec27
SHA1 hash verified source : --
SHA1 hash verified image : a79d44dac8f5e34c1eeb056e024ae2caff98ec27
SHA256 hash :
5fa3347e317217ac10cc07ac633aabacf45013715e7ba26fdd05ece0a8b99369
SHA256 hash verified source: --
SHA256 hash verified image :
5fa3347e317217ac10cc07ac633aabacf45013715e7ba26fdd05ece0a8b99369
Image verification OK. The image contains exactly the data that was written.

Acquisition started : 2026-11-07 13:52:40 (ISO format YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
Verification started: 2026-11-07 14:00:11
Ended : 2026-11-07 14:01:25 (0 hours, 8 minutes and 45 seconds)
Acquisition speed : 16.50 MByte/s (0 hours, 7 minutes and 31 seconds)
Verification speed : 101.94 MByte/s (0 hours, 1 minutes and 13 seconds)

Generated image files and their MD5 hashes
==========

No MD5 hashes available (configuration parameter CalcImageFileMD5 is off)
MD5 Image file
n/a infocrim_PuenteLunaBrunoAxel.dd

